



ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий

Учебная дисциплина «Языки программирования и методы трансляции»

Задача 4. Разбор стадий трансляции логических выражений в псевдомашинный код

Исследование провёл студент группы 22407 Гордеев Никита

Дата выполнения работы 30.03.2025 (Версия 2)

История изменений

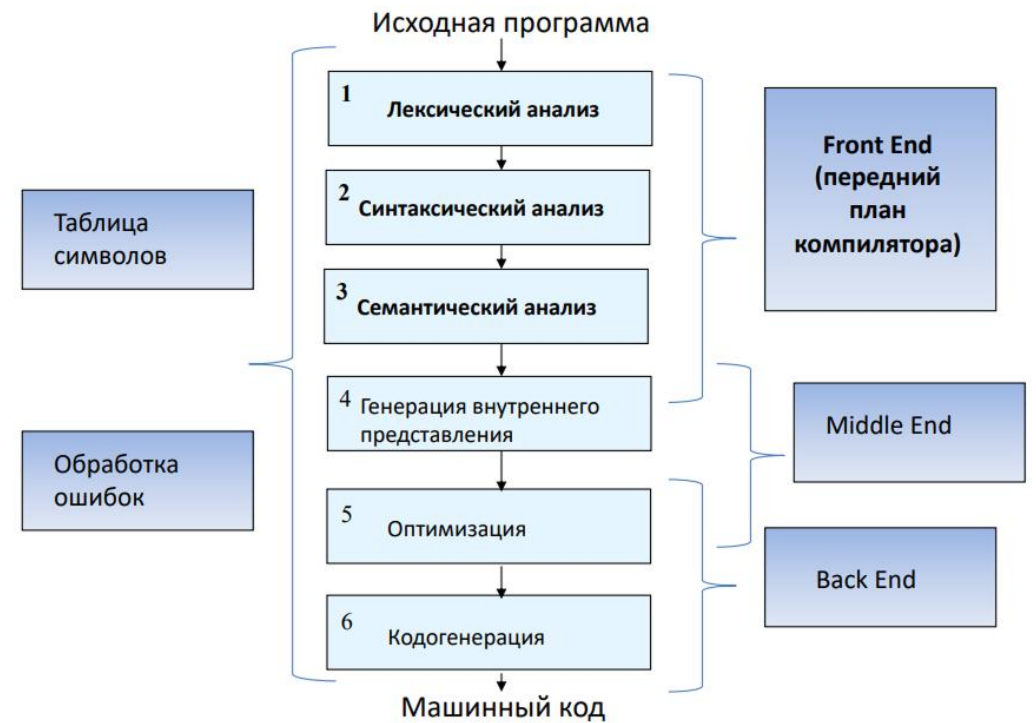
Версия 1 (22.03.2025): Разобрана простая программа с однобуквенными переменными и базовой условной конструкцией (И, ИЛИ)

Версия 2 (30.03.2025): Выбрана более сложная программа с осмысленными именами переменных, вложенными условиями (И, ИЛИ, ОТРИЦАНИЕ) и расширенным описанием БНФ. Добавлены комментарии БНФ, поясняющие логику.

Формулировка задачи

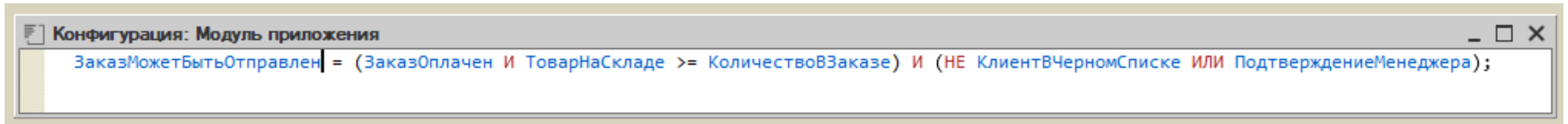
1. Выбрать программу содержащую логические выражения.
2. Предложить набор БНФ.
3. Построить синтаксическое дерево.
4. Разобрать стадии трансляции логических выражений в псевдомашинный код.
5. После выполнения стадии генерации кода предложить варианты оптимизации (по числу регистров, по числу команд).

Фазы компиляции



Выбор языка программирования и программы

- Язык 1С — это встроенный язык платформы «1С: Предприятие».
- Разбираемая программа проверяет возможность отгрузки товара по заказу, анализируя три ключевых условия: наличие полной оплаты, достаточное количество товара на складе, а также отсутствие клиента в черном списке или наличие подтверждения менеджера.



The screenshot shows a window titled "Конфигурация: Модуль приложения". Inside, a logical formula is entered in a text field:

```
ЗаказМожетБытьОтправлен = (ЗаказОплачен И ТоварНаСкладе >= КоличествоВЗаказе) И (НЕ КлиентВЧерномСписке ИЛИ ПодтверждениеМенеджера);
```

- Ошибки в таких расчетах могут привести к финансовым потерям, что делает их обработку критически важной.

Лексический анализатор

	Имя	Вид	Значение
1	ЗаказМожетБытьОтправлен	Идентификатор	Булева переменная
2	=	Оператор присваивания	Булева переменная
3	(	Скобки	
4	ЗаказОплачен	Идентификатор	Булева переменная
5	И	Логический оператор	
6	ТоварНаСкладе	Идентификатор	Числовая переменная
7	>=	Оператор сравнения	
8	КоличествоВЗаказе	Идентификатор	Числовая переменная
9	)	Скобки	
10	И	Логический оператор	
11	(	Скобки	
12	НЕ	Логический оператор	
13	КлиентВЧерномСписке	Идентификатор	Булева переменная
14	ИЛИ	Логический оператор	
15	ПодтверждениеМенеджера	Идентификатор	Булева переменная
16	)	Скобки	
17	;	Спецсимвол	

Синтаксический анализатор

<Программа> ::= <Присваивание> ";" // Присваивания с обязательной точкой с запятой

<Присваивание> ::= <Идентификатор> "=" <ЛогическоеВыражение> // Присваивание значения переменной

<ЛогическоеВыражение> ::= <ЛогическоеУмножение> ("ИЛИ" <ЛогическоеУмножение>)* // Логическое сложение (ИЛИ) с
возможностью продолжения

<ЛогическоеУмножение> ::= <ЛогическоеОтрицание> ("И" <ЛогическоеОтрицание>)* // Логическое умножение (И) с
возможностью продолжения

<ЛогическоеОтрицание> ::= ("НЕ") <ЛогическийТерм> // либо просто терм, либо с оператором НЕ

<ЛогическийТерм> ::= <Сравнение> | "(" <ЛогическоеВыражение> ")" | <Идентификатор> // минимальная неделимая часть
логического выражения

<Сравнение> ::= <Выражение> <ОператорСравнения> <Выражение> // Сравнение двух выражений

<ОператорСравнения> ::= ">=" | "<=" | "==" | "!=" | ">" | "<" // Операторы сравнения

<Идентификатор> ::= <Буква> (<Буква> | <Цифра> | "_")* // Начинается с буквы, может содержать буквы, цифры и подчеркивания

<Число> ::= <Целое> | <Вещественное> // Числовые литералы

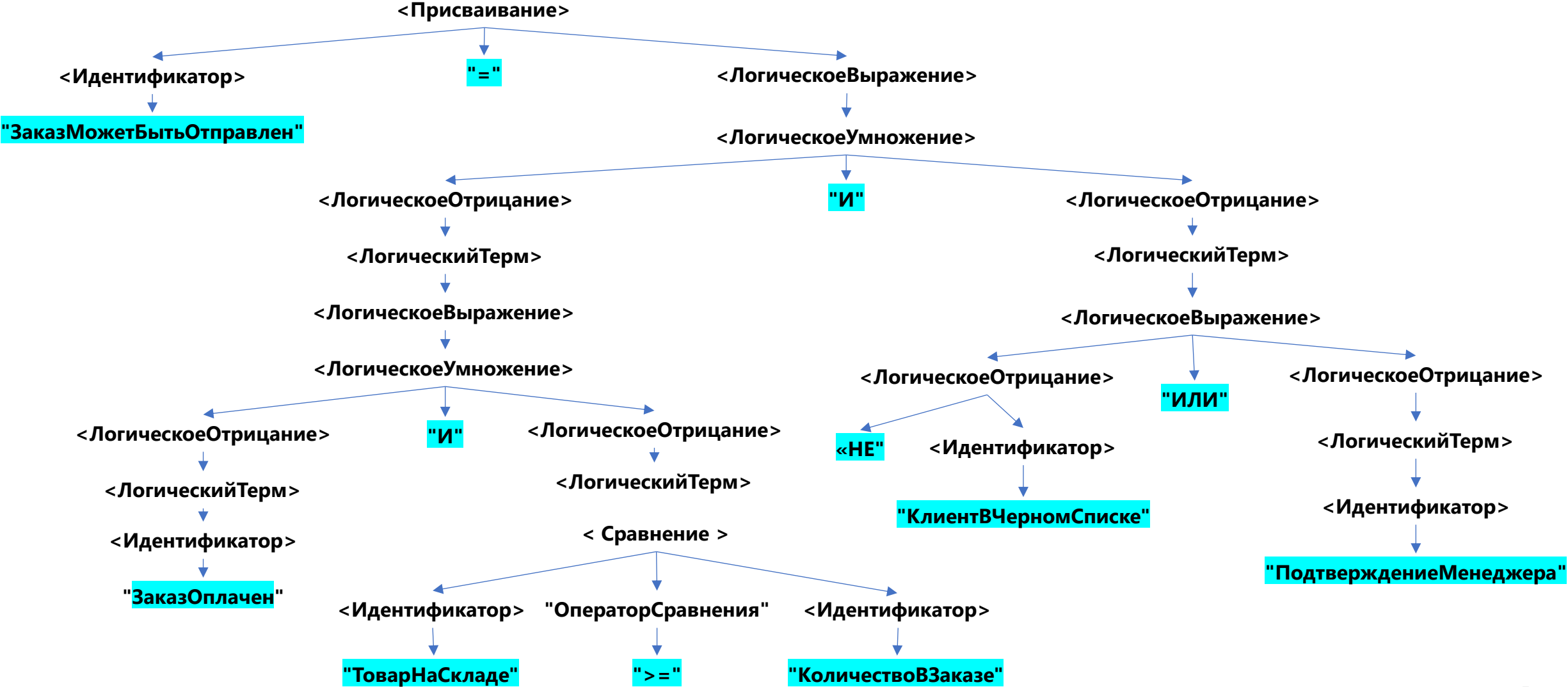
<Целое> ::= <Цифра>+ // Последовательность цифр

<Вещественное> ::= <Цифра>+ "." <Цифра>+ // Число с плавающей точкой

<Буква> ::= "a" | "b" | ... | "z" | "A" | "B" | ... | "Z" | "а" | "б" | ... | "я" | "А" | "Б" | ... | "Я" // Латиница и кириллица (строчные и заглавные)

<Цифра> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"

Синтаксическое дерево



! В дерево не влезли открывающие "(" и закрывающие ")" скобки, а также точки с запятой ";", поэтому они явно не отображены. Однако следует иметь в виду, что они присутствуют в полной структуре кода.

Источники

- Корзун Д. Ж. Практикум по формальным грамматикам и языкам. Учебное пос. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 46 с. Электронная версия.
- Учебник Новосибирского государственного технического университета (автор Малявко А.А.) «Формальные языки и компиляторы», 2014 год, 431 стр., ISBN: 978-5-7782-2318-9.